

Método de los Elementos Finitos (MEF)
Finite Element Method (FEM)
CAPITULO 3
Problemas Unidimensionales

Henry R. Moncada

Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía

17 de mayo de 2026

- 1 Introducción
- 2 Construcción del Modelo del Elemento Finito
- 3 Coordenadas y Funciones de Forma
- 4 Ejemplos
- 5 Ecuaciones del Elemento Finito; Manejo de las Condiciones Frontera
- 6 References

Introducción

En esta sección se desarrolla el método del elemento finito para un **problema unidimensional** usando:

- Energía potencial total
- Relaciones esfuerzo–deformación
- Relaciones deformación–desplazamiento

En problemas unidimensionales, las **variables dependen únicamente de x** :

$u = u(x)$,	desplazamiento axial
$\sigma = \sigma(x)$,	esfuerzo normal
$\epsilon = \epsilon(x)$,	deformación unitaria
$T = T(x)$,	carga superficial o tracción
$f = f(x)$,	fuerza de cuerpo por unidad de volumen

Las relaciones constitutivas son:

$\sigma = E\epsilon$,	Ley de Hooke
$\epsilon = \frac{du}{dx}$,	relación deformación–desplazamiento

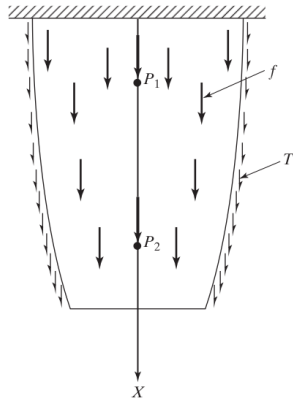
donde:

E = módulo de Young

El **diferencial de volumen** se expresa como:

$$dV = A dx \quad (1)$$

donde A es el área transversal.



Barra unidimensional cargada por tracción, cargas de cuerpo y puntuales

Tipos de Carga

En un problema unidimensional aparecen tres tipos de carga:

- **Fuerza de cuerpo f**
 - **Actúa sobre todo el volumen**
 - Ejemplo: El peso propio debido a la gravedad
- **Fuerza de tracción T**
 - Actúa sobre la superficie, para el problema unidimensional, **la fuerza de tracción se define como fuerza entre longitud unitaria.**
 - Considerando la fuerza de tracción como el producto de la fuerza por área unitaria y el perímetro de la sección transversal.
 - Ejemplo: La resistencia por fricción, la resistencia viscosa y el cortante superficial
- **Carga puntual P_i**
 - P_i es una **fuerza que actúa en un punto i , y u_i es el desplazamiento x de ese punto.**

La **idea fundamental del método del elemento finito** es:

Discretización

Dividir el dominio en elementos y aproximar el desplazamiento mediante valores nodales.

Posteriormente se desarrollan:

- Elementos lineales
- Matriz de rigidez
- Vector de cargas
- Condiciones de frontera

Construcción del Modelo del Elemento Finito

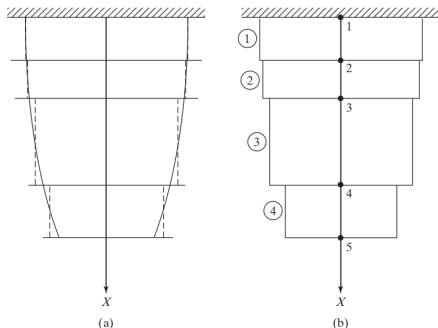
División del dominio

La barra de la figura se aproxima mediante un conjunto discreto de elementos finitos con sección transversal uniforme.

- La barra **se divide en cuatro elementos (ver figura a)**.
- Cada elemento representa una región con propiedades promedio.
- En la **figura b** se escriben los números de los **elementos dentro de un círculo o** para distinguirlos de los **números de los nodos con •**.
- Las cargas y fuerzas de cuerpo suelen considerarse constantes dentro de cada elemento. Dentro de cada región se evalúa el área transversal promedio y luego se usa para definir un elemento con sección transversal uniforme.
- El modelo resultante con **cuatro elementos e y cinco nodos $e + 1$** (ver figura b).
- En el modelo del elemento finito **se conecta cada elemento a dos nodos**.
- El incremento del número de elementos mejora la aproximación.

Observación:

- Es conveniente colocar nodos en puntos donde existan cargas o cambios geométricos.



Modelación con elemento finito de una barra.

Grados de Libertad (GDL): En un problema unidimensional

- Se permite que **cada nodo se desplace sólo en la dirección ($\pm x$)**.
- Cada nodo** posee un **único grado de libertad (GDL)**.
- El modelo del elemento finito de cinco nodos en la **figura b tiene cinco grados de libertad**.

$Q_i \rightarrow$ desplazamiento en dirección x

Para un **modelo de cinco nodos**:

- Vector de desplazamiento global.

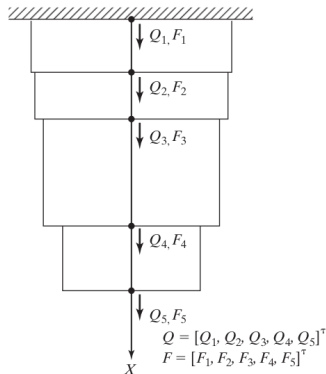
$$Q = [Q_1 \quad Q_2 \quad Q_3 \quad Q_4 \quad Q_5]^T$$

- Vector de carga global

$$F = [F_1 \quad F_2 \quad F_3 \quad F_4 \quad F_5]^T$$

- Los vectores Q y F se muestran en la figura

- La convención de signos usada es que un desplazamiento o carga tiene un valor positivo si actúa en la dirección $+x$.
- Las condiciones de frontera se aplican posteriormente.
- Por ejemplo, el **nodo 1** en la figura 3 está fijo, lo que implica que $Q_1 = 0$.



Vectores Q y F

Conectividad:

Cada elemento conecta dos nodos(ver figura):

$$e \rightarrow (i, j)$$

La tabla de conectividad establece la relación entre:

- Nodos locales
- Nodos globales

Ejemplo:

La conectividad se genera fácilmente, ya que el **nodo local 1** es el mismo que el número del **elemento e** y el **nodo local 2** es $e + 1$.

Elemento e : $(1 \rightarrow e), (2 \rightarrow e + 1)$

La conectividad se almacena mediante el arreglo (**Nodal Connectivity, NOC**). El arreglo NOC indica:

- qué nodos pertenecen a cada elemento,
- cómo están conectados los elementos de la malla.

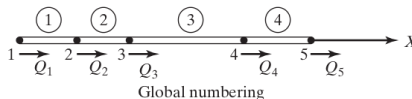


Tabla: Los encabezados 1 y 2 se refieren a los **números locales**, de los nodos de un elemento y los **números nodales** correspondientes sobre el cuerpo se llaman **números globales**.



Elements	Nodes		
e	1	2	Local numbers
1	1	2	Global numbers
2	2	3	
3	3	4	
4	4	5	

Conectividad de los elementos

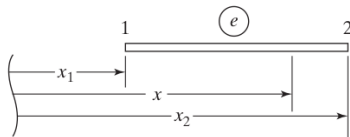
Coordenadas Naturales

Considere un elemento unidimensional con **nodos 1 y 2**, cuyas coordenadas son x_1 y x_2 . Se define la **coordenada natural o intrínseca ξ** como:

$$\xi = \frac{2(x - x_1)}{x_2 - x_1} - 1 \quad (2)$$

- $\xi = -1$ en el nodo 1
- $\xi = 1$ en el nodo 2

- La coordenada ξ permite describir cualquier punto dentro del elemento.
- Esta aproximación se vuelve cada vez **más exacta conforme se consideran más elementos en el modelo.**



(a)

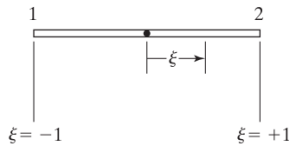
Para implementar esta interpolación lineal, se introducen **funciones de forma lineales**, las cuales permiten aproximar el desplazamiento dentro del elemento mediante una combinación lineal de los desplazamientos nodales.

$$N_1(\xi) = \frac{1 - \xi}{2} \quad (3)$$

$$N_2(\xi) = \frac{1 + \xi}{2} \quad (4)$$

Propiedades:

- $N_1 = 1$ en el nodo 1
- $N_2 = 1$ en el nodo 2
- Varían linealmente en el elemento



(b)

Elemento típico en coordenadas x y ξ

El **campo de desplazamiento se interpola** como:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2 = [N_1 \ N_2] \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} \quad (5)$$

o en **forma matricial**:

$$u = \mathbf{N} \mathbf{q}$$

donde:

$$\mathbf{N} = [N_1 \ N_2] \quad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

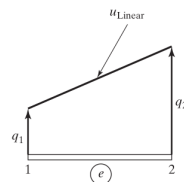
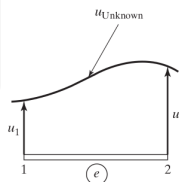
La coordenada geométrica también puede interpolarse usando las mismas funciones de forma:

$$x = N_1 x_1 + N_2 x_2 \quad (6)$$

Comparando las ecuaciones(5) y (6) vemos que **el desplazamiento u y la coordenada x son interpoladas dentro del elemento** usando las mismas funciones de forma N_1 y N_2 . A esto se le llama formulación isoparamétrica.

Formulación Isoparamétrica

La geometría y las variables del problema se interpolan con las mismas funciones de forma.



Interpolación lineal del campo de desplazamiento dentro de un elemento

Interpolación del Desplazamiento

- Las funciones de forma N_1 y N_2 se muestran en la figura

- La función N_1 se obtiene de la ecuación (3), cumpliendo:

$$N_1 = 1 \quad \text{en} \quad \xi = -1$$

$$N_1 = 0 \quad \text{en} \quad \xi = 1$$

que es una línea recta entre los dos puntos que varía linealmente entre ambos puntos.

- De manera análoga, la función N_2 se obtiene a partir de la ecuación (4).

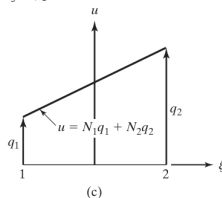
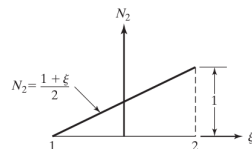
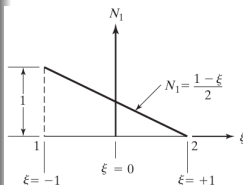
$$N_2 = 0 \quad \text{en} \quad \xi = -1$$

$$N_2 = 1 \quad \text{en} \quad \xi = 1$$

Requisitos de las funciones de forma

1. Continuidad entre elementos
2. Derivadas finitas dentro del elemento
3. Los movimientos rígidos no deben generar esfuerzos

Estas propiedades garantizan estabilidad y convergencia en el método de elementos finitos.



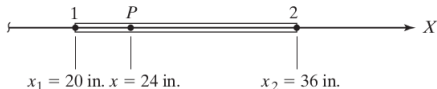
Interpolación lineal del desplazamiento

Ejemplo 1

Con referencia a la figura, determine:

1. La **coordenada natural ξ** y las **funciones de forma N_1, N_2** en el punto **P**.
2. El **desplazamiento u_P** si:

$$q_1 = 0,003 \text{ in}, \quad q_2 = -0,005 \text{ in}$$



Elemento unidimensional

Solución

- (a) **Coordenada natural o intrínseca ξ en el punto P:**

$$\xi_P = \frac{2(x - x_1)}{x_2 - x_1} - 1 = \frac{2(24 - 20)}{36 - 20} - 1 = -0,5$$

Funciones de forma:

$$N_1 = \frac{1 - \xi_P}{2} = \frac{1 - (-0,5)}{2} = 0,75$$

$$N_2 = \frac{1 + \xi_P}{2} = \frac{1 + (-0,5)}{2} = 0,25$$

- (b) **Desplazamiento en P:**

$$u_P = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

$$u_P = 0,75(0,003) + 0,25(-0,005) = 0,001 \text{ in}$$

Relación deformación-desplazamiento

El **desplazamiento del elemento** está dado por:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

$$u = \frac{1 - \xi}{2} q_1 + \frac{1 + \xi}{2} q_2$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\epsilon = \frac{du}{dx} = \frac{du}{d\xi} \frac{d\xi}{dx}$$

De la transformación natural:

$$\frac{d\xi}{dx} = \frac{2}{x_2 - x_1}$$

y

$$\frac{du}{d\xi} = \frac{-q_1 + q_2}{2}$$

Entonces la **deformación unitaria** ϵ

$$\epsilon = \frac{1}{x_2 - x_1} (-q_1 + q_2) = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$$

$$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$$

matriz deformación-desplazamiento B

$$\mathbf{B} = \frac{1}{x_2 - x_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Usando la **ley de Hooke**:

$$\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q}$$

Observación

Con funciones de forma lineales:

- La deformación ϵ es constante.
- El esfuerzo σ también es constante dentro del elemento.

Las relaciones fundamentales del elemento son:

$u = Nq$, **relacion del desplazamiento**

$\epsilon = \mathbf{B} \mathbf{q}$, **relacion la deformación unitaria**

$\sigma = E \mathbf{B} \mathbf{q}$, **relacion del esfuerzo**

en términos de los valores nodales.

Estas expresiones permiten obtener:

- La matriz de rigidez
- El vector de fuerzas nodales
- La energía potencial del elemento

Enfoque de la Energía Potencial

La **energía potencial total** Π de un sólido deformable está dada por:

$$\Pi = \frac{1}{2} \int_L \sigma^T \epsilon A dx - \int_L u^T f A dx - \int_L u^T T dx - \sum_i u_i P_i \quad (7)$$

donde:

- σ : esfuerzo
- ϵ : deformación unitaria
- u : desplazamiento
- f : fuerza distribuida
- T : tracción superficial
- P_i : carga puntual nodal,

Al discretizar el continuo en elementos finitos:

$$\Pi = \sum_e \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx - \sum_e \int_e u^T f A dx - \sum_e \int_e u^T T dx - \sum_i Q_i P_i \quad (8)$$

Nota: P_i representa una fuerza que actúa en el punto i , y u_i es el desplazamiento x en ese punto. El último término supone que las cargas puntuales P_i están aplicadas en los nodos

Se asume que las cargas puntuales están aplicadas en los nodos, lo cual simplifica el modelo y es una práctica común en elementos finitos.

La **energía potencial** puede escribirse como:

$$\Pi = \underbrace{\sum_e U_e}_I - \underbrace{\sum_e \int_e u^T f A dx}_{II} - \underbrace{\sum_e \int_e u^T T dx}_{III} - \sum_i Q_i P_i \quad (9)$$

donde:

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx \quad (10)$$

U_e representa la energía de deformación del elemento.

Idea principal

El método de elementos finitos busca minimizar la energía potencial total del sistema.

Matriz de Rigidez del Elemento

I. Partimos de la **energía de deformación**:

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \sigma^T \epsilon A dx \quad (11)$$

Usando:

$$\sigma = E\mathbf{B}\mathbf{q}, \quad \epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$$

se obtiene:

$$U_e = \frac{1}{2} \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \mathbf{q} A dx \quad (12)$$

Extrayendo $\mathbf{q}$ de la integral:

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[\int_e \mathbf{B}^T E \mathbf{B} A dx \right] \mathbf{q} \quad (13)$$

La matriz entre corchetes define la **matriz de rigidez del elemento**.

En el modelo del elemento finito:

- El **área de la sección transversal** del elemento e , denotada por A_e es constante.
- $\mathbf{B}$ es una matriz constante.

La transformación de x a ξ en la ecuación nos da

La transformación de x a ξ para un elemento unidimensional:

$$dx = \frac{x_2 - x_1}{2} d\xi = \frac{\ell_e}{2} d\xi, \quad -1 \leq \xi \leq 1$$

donde $\ell_e = |x_2 - x_1|$ es la longitud del elemento.

La **energía de deformación unitaria** U_e del elemento.

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \left[\mathbf{A}_e \frac{\ell_e}{2} E_e \mathbf{B}^T \mathbf{B} \int_{-1}^1 d\xi \right] \mathbf{q} \quad (14)$$

donde

- E_e es el **módulo de Young** del elemento e .
- $\int_{-1}^1 d\xi = 2$, sustituyendo el valor de B .

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{A}_e \ell_e E_e \frac{1}{\ell_e^2} \begin{Bmatrix} -1 \\ 1 \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (15)$$

Matriz de Rigidez del Elemento

Finalmente:

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \frac{A_e E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{q} \quad (16)$$

La ecuación anterior es de la forma

$$U_e = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \quad (17)$$

donde la **matriz $\mathbf{k}^e$ de rigidez del elemento** está dada por

$$\mathbf{k}^e = \frac{A_e E_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Notamos la similaridad de la expresión para la **energía de deformación unitaria** con la **energía de deformación unitaria en un resorte simple**, la cual está dada por

$$U = \frac{1}{2} k Q^2$$

Interpretación de la matriz $\mathbf{k}^e$ de rigidez

La rigidez aumenta con:

$$A_e, \quad E_e$$

y disminuye con:

$$\ell_e$$

Término de Fuerza de Cuerpo

II. En la energía potencial total aparece el término de **fuerza de cuerpo**:

$$\int_e f u^T A dx$$

Usando la aproximación del desplazamiento:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

obtenemos:

$$\int_e f u^T A dx = A_e f \int_e (N_1 q_1 + N_2 q_2) dx$$

donde:

- A_e : área del elemento
- f : fuerza de cuerpo por unidad de volumen
- N_1, N_2 : funciones de forma

Reordenando:

$$\int_e f u^T A dx = \mathbf{q}^T \left\{ \begin{array}{c} A_e f \int_e N_1 dx \\ A_e f \int_e N_2 dx \end{array} \right\}$$

Las integrales de las funciones de forma se evalúan usando:

$$dx = \frac{\ell_e}{2} d\xi$$

Entonces:

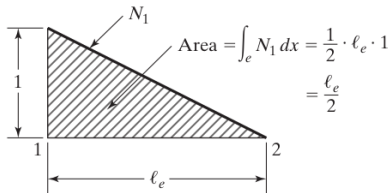
$$\int_e N_1 dx = \frac{\ell}{2} \int_{-1}^1 \frac{1-\xi}{2} d\xi = \frac{\ell}{2}$$

$$\int_e N_2 dx = \frac{\ell}{2} \int_{-1}^1 \frac{1+\xi}{2} d\xi = \frac{\ell}{2}$$

Alternativamente,

- $\int_e N_1 dx = \frac{1}{2} \ell_e \cdot 1 = \ell/2$.
- $\int_e N_2 dx = \frac{1}{2} \ell_e \cdot 1 = \ell/2$.

es el área bajo la curvas N_1, N_2 que se muestra en la figura



Interpretación Física y Fuerza de Tracción

la ecuación se reduce a

$$\int_e f u^T A dx = \mathbf{q}^T \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Finalmente:

$$\int_e f u^T A dx = \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e$$

donde el **vector $\mathbf{f}^e$ de fuerza de cuerpo del elemento** es:

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Interpretación física del vector f^e

- $A_e \ell_e$ representa el **volumen del elemento**.
- f es la **fuerza de cuerpo por unidad de volumen**.
- Por tanto:

$$A_e \ell_e f$$

corresponde a la **fuerza total aplicada**.

- El factor $\frac{1}{2}$ indica que la carga se distribuye igualmente entre los dos nodos.

III. Ahora consideremos el término de **fuerza de tracción**:

$$\int_e u^T T dx$$

Sustituyendo:

$$u = N_1 q_1 + N_2 q_2$$

se obtiene:

$$\int_e u^T T dx = \int_e (N_1 q_1 + N_2 q_2) T dx$$

Como T es constante dentro del elemento:

$$\int_e u^T T dx = \mathbf{q}^T \div \begin{Bmatrix} T \int_e N_1 dx \\ T \int_e N_2 dx \end{Bmatrix}$$

Usando:

$$\int_e N_1 dx = \int_e N_2 dx = \frac{\ell_e}{2}$$

resulta:

$$\int_e u^T T dx = \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e$$

donde el **vector de fuerza de tracción $\mathbf{T}^e$** del elemento está dado por

$$\mathbf{T}^e = \frac{T\ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Una vez obtenidas las matrices y vectores del elemento:

$$\mathbf{k}^e, \quad \mathbf{f}^e, \quad \mathbf{T}^e$$

se ensamblan utilizando la conectividad nodal.

Por ejemplo:

$$\mathbf{q}^{(1)} = [Q_1, Q_2]^T, \quad \text{elemento 1}$$

$$\mathbf{q}^{(2)} = [Q_2, Q_3]^T, \quad \text{elemento 2}$$

La **energía potencial total del sistema** se expresa como:

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde:

- $\mathbf{K}$: matriz de rigidez global
- $\mathbf{F}$: vector global de fuerzas
- $\mathbf{Q}$: vector global de desplazamientos

Proceso de ensamblaje:

- Los términos de cada matriz elemental k^e se colocan en las posiciones correspondientes de $\mathbf{K}$.
- Los términos que coinciden se suman.
- El vector global $\mathbf{F}$ se construye de forma similar.

Este procedimiento constituye la base del Método de Elementos Finitos.

Ejemplo de ensamblaje en el método de elemento finito

Considere el modelo de elemento finito mostrado en la figura.

- La matriz global de rigidez es:

$$\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$$

- Los vectores globales de desplazamientos y fuerzas son:

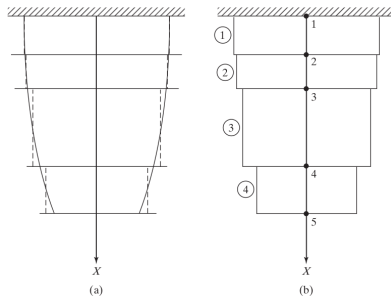
$$\mathbf{Q}, \mathbf{F} \in \mathbb{R}^{5 \times 1}$$

La matriz global $\mathbf{K}$ se obtiene utilizando la información de conectividad de los elementos.

- Los términos de cada matriz elemental k^e se colocan en las posiciones correspondientes de $\mathbf{K}$.
- Cuando varios elementos contribuyen al mismo grado de libertad, sus términos se suman.
- El vector global de fuerzas $\mathbf{F}$ se ensambla de manera análoga.

Proceso de ensamblaje

El ensamblaje consiste en construir las matrices y vectores globales del sistema a partir de las contribuciones locales de cada elemento finito.



Modelación con elemento finito de una barra

El Enfoque de Galerkin

Usando los conceptos vistos en el capítulo 1, presentamos un campo de desplazamiento virtual

$$\phi = \phi(x) \quad (19)$$

y la deformación unitaria virtual asociada

$$\epsilon(\phi) = \frac{d\phi}{dx} \quad (20)$$

donde ϕ es un desplazamiento arbitrario o virtual consistente con las condiciones de frontera. La forma con variación de Galerkin, dada en la ecuación ??, para el problema unidimensional considerado aquí, es

$$\begin{aligned} \int_L \sigma^T \epsilon(\phi) dx - \int_L \phi^T f A dx \\ - \int_L \phi^T T dx - \sum_i \phi_i P_i = 0 \end{aligned} \quad (21)$$

La ecuación anterior debe ser válida para toda ϕ consistente con las condiciones de frontera. El primer término representa el trabajo virtual interno, mientras que los términos de carga representan el trabajo virtual externo.

Sobre la región discretizada, la ecuación anterior toma la forma

$$\begin{aligned} \sum_e \int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) dx - \sum_e \int_e \phi^T f A dx - \\ \sum_e \int_e \phi^T T dx - \sum_i \phi_i P_i = 0 \end{aligned} \quad (22)$$

Note que ϵ es la deformación unitaria debida a las cargas reales en el problema, mientras que $\epsilon(\phi)$ es una deformación unitaria virtual. De manera similar a los pasos de interpolación en las ecuaciones ?? y ??, expresamos

$$\phi = \mathbf{N}\psi \quad (23)$$

$$\epsilon\phi = \mathbf{B}\psi \quad (24)$$

donde $\psi = [\psi, \psi]^T$ representan los desplazamientos nodales arbitrarios del elemento e . También, los desplazamientos virtuales globales en los nodos están representados por

$$\phi = [\psi_1, \psi_1, \dots, \psi_N]^T \quad (25)$$

Consideremos el primer término de la ecuación (22), que representa el trabajo virtual interno. Sustituyendo la ecuación (24) en la ecuación (22) y notando que $\epsilon = \mathbf{B}\mathbf{q}$, obtenemos

$$\sum_e \int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) A dx = \int_e \mathbf{q}^T \mathbf{B}^T E \mathbf{B} \psi A dx$$

En el modelo del elemento finito (sección 3.2)

- El área A_e transversal del elemento e es constante.
- La matriz $\mathbf{B}$ también es una **matriz constante**.

Además,

$$dx = \frac{\ell}{2} d\xi$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \sum_e \int_e \epsilon^T E \epsilon(\phi) A dx &= \mathbf{q}^T \left[E_e A_e \frac{\ell_e}{2} \mathbf{B}^T \mathbf{B} \int_{-1}^1 d\xi \right] \psi \\ &= \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \phi = \phi^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} \end{aligned} \quad (26)$$

donde $\mathbf{k}^e$ es la **matriz de rigidez (simétrica) del elemento**, dada por

$$\mathbf{k}^e = E_e A_e \ell_e \mathbf{B}^T \mathbf{B} \quad (27)$$

Sustituyendo el valor de $\mathbf{B}$ dado en la ecuación ??, tenemos

$$\mathbf{k}^e = \frac{E_e A_e}{\ell_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Términos de Fuerza

Consideremos el segundo término de la ecuación (21), el cual representa el **trabajo virtual** realizado por la fuerza de cuerpo sobre un elemento.

Usando:

$$\phi = \mathbf{N}\psi, \quad dx = \frac{\ell_e}{2} d\xi$$

y suponiendo que la **fuerza de cuerpo es constante en el elemento**, se obtiene:

$$\begin{aligned} \sum_e \int_e \phi^T f A dx &= \int_e \psi^T \mathbf{N}^T f A_e \frac{\ell}{2} dx \\ &= \psi^T \mathbf{f}^e \end{aligned} \quad (28)$$

donde el **vector de fuerza de cuerpo** del elemento es

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} \int_{-1}^1 N_1 d\xi \\ \int_{-1}^1 N_2 d\xi \end{Bmatrix} \quad (29)$$

Para funciones de forma lineales:

$$N_1 = \frac{1 - \xi}{2}, \quad N_2 = \frac{1 + \xi}{2}$$

se cumple:

$$\int_{-1}^1 N_1 d\xi = \int_{-1}^1 N_2 d\xi = 1$$

Entonces la **vector de fuerza de cuerpo**

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (30)$$

De manera similar, el término de tracción se expresa como:

$$\int_e \phi^T T dx = \psi^T \mathbf{T}^e \quad (31)$$

donde el **vector de fuerza de tracción** es:

$$\mathbf{T}^e = \frac{T \ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad (32)$$

Una vez obtenidas las matrices y vectores del elemento:

$$\mathbf{k}^e, \quad \mathbf{f}^e, \quad \mathbf{T}^e$$

Después de tomar en cuenta la conectividad de los elementos (en la figura 3, por ejemplo,

$$\phi = [\psi_1, \psi_2]^T, \text{ para el elemento 1}$$

$$\phi = [\psi_2, \psi_3]^T, \text{ para el elemento 2, etc.,}$$

la forma variacional puede escribirse como:

$$\sum_e \psi^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \sum_e \psi^T \mathbf{f}^e - \sum_e \psi^T \mathbf{T}^e - \sum_i \psi_i P_i = 0 \quad (33)$$

Finalmente,

El sistema global queda

$$\psi^T (\mathbf{KQ} - \mathbf{F}) = 0 \quad (34)$$

donde:

- $\mathbf{K}$: matriz de rigidez global
- $\mathbf{F}$: vector global de fuerzas
- $\mathbf{Q}$: desplazamientos nodales

Ensamble de la Matriz de Rigidez Global

La **energía potencial total Π** puede escribirse como

$$\Pi = \sum_e \left(\frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^e \mathbf{q} - \mathbf{q}^T \mathbf{f}^e - \mathbf{q}^T \mathbf{T}^e \right) - \sum_i P_i Q_i$$

o en forma global:

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde:

- **K**: matriz global de rigidez
- **F**: vector global de cargas
- **k^e**: matriz de rigidez del elemento

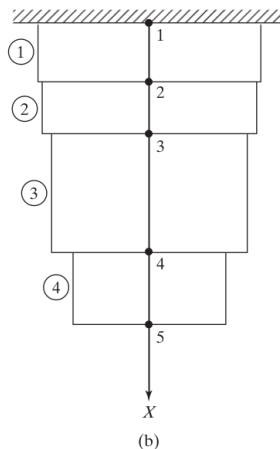
El proceso consiste en ensamblar:

$$\mathbf{K} \leftarrow \sum_e \mathbf{k}^e$$

$$\mathbf{F} \leftarrow \sum_e (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e) + \mathbf{P}$$

Con referencia al modelo del elemento finito en la figura, consideremos la energía de deformación unitaria en, digamos, el elemento 3

$$U_3 = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{k}^{(3)} \mathbf{q} \quad (35)$$



Modelación con elemento finito de una barra

Ensamble de la Matriz de Rigidez Global

Para el elemento 3:

$$U_3 = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \underbrace{\frac{E_3 A_3}{\ell_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}^{(3)}} \mathbf{q}$$

con:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} Q_3 \\ Q_4 \end{bmatrix}$$

Entonces, podemos escribir U_3 como

$$U_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 & Q_3 & Q_4 & Q_5 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E_3 A_3}{\ell_3} & -\frac{E_3 A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{E_3 A_3}{\ell_3} & \frac{E_3 A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}^{(3)}} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \end{bmatrix}$$

Al ensamblar en la matriz global:

$$\mathbf{K}^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k & -k & 0 \\ 0 & 0 & -k & k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

donde:

$$k = \frac{E_3 A_3}{\ell_3}$$

Idea clave

Las matrices locales se colocan en las filas y columnas globales correspondientes según la conectividad del elemento.

Ejemplo 3.2

Consideremos la barra mostrada en la figura. Cada elemento i posee:

- Área transversal: A_i
- Longitud: ℓ_i
- Carga distribuida axial: T_i
- Fuerza de cuerpo: f

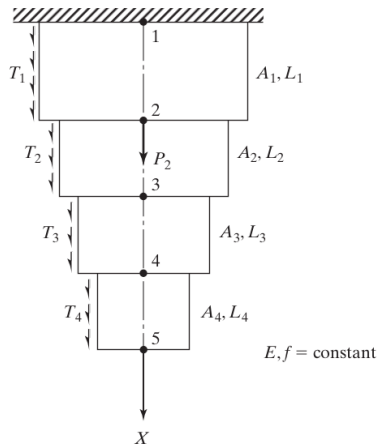
Además, se aplica una carga concentrada P_2 en el nodo 2. El material tiene módulo de Young E .

La **matriz de rigidez del elemento** es:

$$[k^{(i)}] = \frac{EA_i}{\ell_i} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La **tabla de conectividad del elemento** es la siguiente:

Elemento	Nodo 1	Nodo 2
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	5



Barra ensamblada con 4 elementos

Ejemplo 3.2

El proceso consiste en ensamblar:

$$\mathbf{K} \leftarrow \sum_e \mathbf{k}^e = \mathbf{k}^{(1)} + \mathbf{k}^{(2)} + \mathbf{k}^{(3)} + \mathbf{k}^{(4)}$$

Las matrices de rigidez del elemento pueden desarrollarse usando la tabla de conectividad y luego sumarse (o ensamblarse) para obtener la matriz de rigidez estructural como sigue

$$\mathbf{K} = \frac{EA_1}{\ell_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{EA_2}{\ell_2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{EA_3}{\ell_3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ + \frac{EA_4}{\ell_4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K} = E \begin{bmatrix} \frac{A_1}{\ell_1} & -\frac{A_1}{\ell_1} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{A_1}{\ell_1} & \left(\frac{A_1}{\ell_1} + \frac{A_2}{\ell_2}\right) & -\frac{A_2}{\ell_2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{A_2}{\ell_2} & \left(\frac{A_2}{\ell_2} + \frac{A_3}{\ell_3}\right) & -\frac{A_3}{\ell_3} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{A_3}{\ell_3} & \left(\frac{A_3}{\ell_3} + \frac{A_4}{\ell_4}\right) & -\frac{A_4}{\ell_4} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{A_4}{\ell_4} & \frac{A_4}{\ell_4} \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3.2

El proceso consiste en ensamblar:

$$\mathbf{F} \leftarrow \sum_e (\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e) + \mathbf{P}$$

El **vector de fuerza de cuerpo** $\mathbf{f}^e$ y **vector de fuerza de tracción** $\mathbf{T}^e$

$$\mathbf{f}^e = \frac{A_e \ell_e f}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} \quad \mathbf{T}^e = \frac{T_e \ell_e}{2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{f}^e + \mathbf{T}^e = \begin{Bmatrix} \frac{A_e \ell_e f}{2} + \frac{T_e \ell_e}{2} \\ \frac{A_e \ell_e f}{2} + \frac{T_e \ell_e}{2} \end{Bmatrix}$$

el **vector de carga global** queda ensamblado como

$$\mathbf{F} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}^{(1)} + \mathbf{T}^{(1)} \\ \mathbf{f}^{(1)} + \mathbf{T}^{(1)} + \mathbf{f}^{(2)} + \mathbf{T}^{(2)} \\ \mathbf{f}^{(2)} + \mathbf{T}^{(2)} + \mathbf{f}^{(3)} + \mathbf{T}^{(3)} \\ \mathbf{f}^{(3)} + \mathbf{T}^{(3)} + \mathbf{f}^{(4)} + \mathbf{T}^{(4)} \\ \mathbf{f}^{(4)} + \mathbf{T}^{(4)} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{A_1 \ell_1 f}{2} + \frac{\ell_1 T_1}{2} \\ \left(\frac{A_1 \ell_1 f}{2} + \frac{\ell_1 T_1}{2} \right) + \left(\frac{A_2 \ell_2 f}{2} + \frac{\ell_2 T_2}{2} \right) \\ \left(\frac{A_2 \ell_2 f}{2} + \frac{\ell_2 T_2}{2} \right) + \left(\frac{A_3 \ell_3 f}{2} + \frac{\ell_3 T_3}{2} \right) \\ \left(\frac{A_3 \ell_3 f}{2} + \frac{\ell_3 T_3}{2} \right) + \left(\frac{A_4 \ell_4 f}{2} + \frac{\ell_4 T_4}{2} \right) \\ \frac{A_4 \ell_4 f}{2} + \frac{\ell_4 T_4}{2} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} 0 \\ P_2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

en forma global:

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

Propiedades de la Matriz de Rigidez Global $\mathbf{K}$

Para el problema lineal unidimensional, la matriz de rigidez global $\mathbf{K}$ posee las siguientes propiedades:

1. $\mathbf{K}$ tiene dimensión $N \times N$, donde N es el número de nodos. Cada nodo posee un grado de libertad.

2. $\mathbf{K}$ es una matriz simétrica:

$$\mathbf{K} = \mathbf{K}^T$$

3. $\mathbf{K}$ es una matriz en banda. Los elementos fuera de la banda son cero.

$$\mathbf{K}_{\text{en banda}} = E \begin{bmatrix} \frac{A_1}{\ell_1} & -\frac{A_1}{\ell_1} & & \\ \frac{A_1}{\ell_1} + \frac{A_2}{\ell_2} & -\frac{A_2}{\ell_2} & & \\ \frac{A_2}{\ell_2} + \frac{A_3}{\ell_3} & -\frac{A_3}{\ell_3} & & \\ \frac{A_3}{\ell_3} + \frac{A_4}{\ell_4} & -\frac{A_4}{\ell_4} & & \\ \frac{A_4}{\ell_4} & 0 & & \end{bmatrix}$$

El **semiancho de banda** se define como:

$$NBW = \text{máx}(\text{diferencia entre nodos conectados}) + 1$$

Matriz en banda

Note que $\mathbf{K}_{\text{banda}}$ tiene dimensión

$$[N \times NBW]$$

donde NBW es el semiancho de banda. En muchos problemas unidimensionales, la conectividad del elemento i es:

$$(i, i + 1)$$

En estos casos, la matriz en banda tiene únicamente dos columnas:

$$NBW = 2$$

En problemas bidimensionales y tridimensionales, la formación directa de $\mathbf{K}$ en forma de banda o perfil, a partir de las matrices elementales, requiere un manejo más cuidadoso de la conectividad nodal.

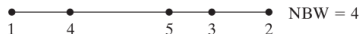
Note: NBW son las siglas en inglés de Node Bandwidth (Ancho de Banda de Nodos)

Propiedades de la Matriz de Rigidez Global $\mathbf{K}$

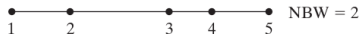
Para el modelo mostrado:

$$NBW = \max(4 - 1, 5 - 4, 5 - 3, 3 - 2) + 1 = 4$$

Una mala numeración de nodos incrementa el ancho de banda, aumentando el costo computacional y el almacenamiento.



(a)



(b)

Efecto de la numeración de nodos sobre el semiancho de banda

Finalmente, aplicando el principio de energía potencial o el método de Galerkin, se obtienen las ecuaciones de equilibrio del elemento finito. La solución proporciona el vector global de desplazamientos $\mathbf{Q}$, a partir del cual se calculan esfuerzos y reacciones.

Tipos de Condiciones de Frontera

En el método de elemento finito, la energía potencial total del sistema es

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{Q}^T \mathbf{K} \mathbf{Q} - \mathbf{Q}^T \mathbf{F}$$

donde:

- **K**: matriz de rigidez global
- **F**: vector global de fuerzas
- **Q**: vector global de desplazamientos

De todos los desplazamientos posibles que satisfacen las condiciones de frontera de un sistema estructural, aquellos que corresponden a configuraciones de equilibrio hacen que la energía potencial total adquiera un valor mínimo. En consecuencia, las ecuaciones de equilibrio pueden obtenerse minimizando, con respecto a **Q**, la energía potencial total.

Las ecuaciones de equilibrio se obtienen **minimizando la energía potencial total**:

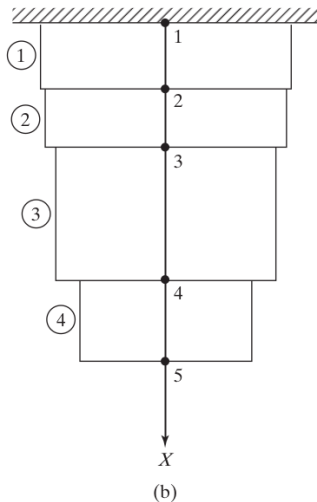
$$\frac{\partial \Pi}{\partial \mathbf{Q}} = 0$$

sujeta a condiciones de frontera.

Las condiciones de desplazamiento especificado son:

$$Q_{p_1} = a_1, \quad Q_{p_2} = a_2, \quad \dots, \quad Q_{p_r} = a_r$$

- Los desplazamientos a lo largo de los **grados de libertad (gdl)** $p_1, p_2, \dots, p_r$ se especifican como iguales a $a_1, a_2, \dots, a_r$ respectivamente.
- Hay un número r de soporte en la estructura; con cada nodo de soporte está asociado un desplazamiento específico.
- **Por ejemplo**, consideremos la barra en la figura. Hay una sola condición de frontera en este problema: $Q_i = 0$.



Modelación con elemento finito de una barra

Las condiciones de frontera:

- Evitan movimientos de cuerpo rígido
- Representan correctamente el sistema físico
- Permiten obtener soluciones únicas

También existen **restricciones multipunto**:

$$\beta_1 Q_{p_1} + \beta_2 Q_{p_2} = \beta_0$$

donde $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ son constantes conocidas.

Estas restricciones modelan:

- Soportes inclinados
- Conexiones rígidas
- Ajustes por contracción

Métodos de implementación

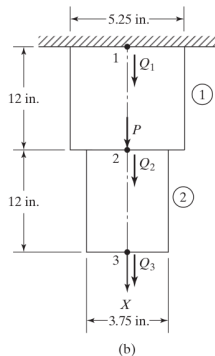
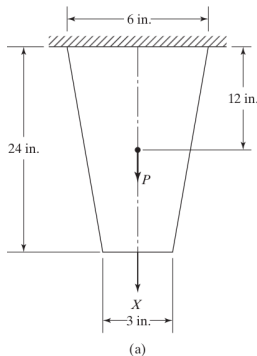
- Método de eliminación
- Método de penalización

Importante: una mala definición de las condiciones de frontera produce resultados incorrectos.

Ejemplo 3.3

Considere la placa delgada (acero) en la figura. La placa tiene un espesor uniforme $t = 1 \text{ in}$, módulo de Young $E = 30 \times 10^6 \text{ psi}$ y densidad por peso $p = 0,2836 \text{ lb/in}$. Además de su propio peso, la placa está sometida a una carga concentrada $P = 100 \text{ lb}$ en su punto medio.

- Modele la placa con dos elementos finitos.
- Escriba expresiones para las matrices de rigidez del elemento y vectores fuerza de cuerpo del elemento.
- Ensamble la matriz de rigidez estructural K y el vector de carga global F .
- Usando el método de eliminación, obtenga el vector de desplazamiento global Q .
- Evalúe los esfuerzos en cada elemento.
- Determine la fuerza de reacción en el soporte.



¿Preguntas?



Tirupathi R. Chandrupatla and Ashok D. Belegundu.

Introducción al estudio del elemento finito en ingeniería.

Prentice Hall Hispanoamericana, Naucalpan de Juárez, México, 2 edition, 2000.

Versión en español por José Enrique de la Cera Alonso; revisión técnica de Miguel Ángel Ríos Sánchez. Incluye un disquete.